

0.76. Un déclencheur en (0, 0) : actif

Le A suit la croix depuis (10, 0) ; en arrivant en (0, 0), la variable actif passe de 0 à 1. C'est un déclencheur : il servira aux leçons 0.76.1 à 0.76.6.

1. Ce qu'il faut comprendre

Le A part de (10, 0) et suit la croix, avec sa position en direct, comme au 0.75. Mais cette fois, il ne se transforme pas : en arrivant en (0, 0), il **déclenche** quelque chose.

Ce qui est nouveau ici : un drapeau, `actif`. C'est une variable qui dit **oui ou non** : 0 = « pas encore », 1 = « le A est passé par (0, 0) ». On la voit à l'écran, en bas, à la colonne 10 : `000`, puis `001`.

Une condition à trois morceaux : `if (x == 0 && y == 0 && actif == 0)`. Le A est en (0, 0) **et** le drapeau vaut encore 0. La troisième partie fait que le bloc ne s'exécute **qu'une seule fois** : dès qu'`actif` vaut 1, elle devient fausse, même si le A reste sur la case.

Pourquoi un drapeau : les leçons suivantes font apparaître des lettres et les mettent en mouvement **à partir de ce moment-là**. Le drapeau retient que le moment est passé.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1858 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;      // le A part de (10, 0)
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

3. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;    // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

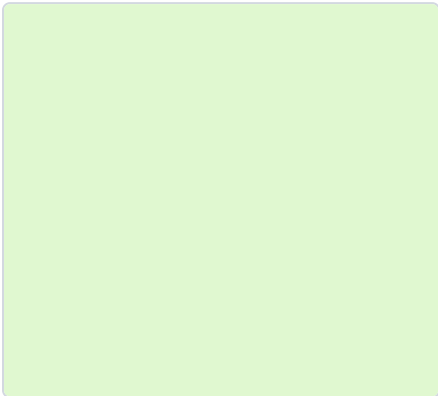
4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position, en direct
        nombre(4, 17, y);
        nombre(10, 17, actif);                  // le drapeau : 000, puis 001

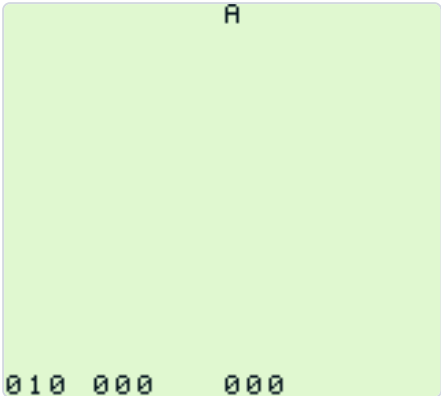
        // Le déclencheur : le A arrive en (0, 0), et actif vaut encore 0.
        if (x == 0 && y == 0 && actif == 0) {
            actif = 1;                          // une seule fois : ensuite actif vaut 1
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le A suit la croix ; en bas, sa position et le drapeau. En (0, 0), le drapeau passe à 001.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au départ, actif vaut 0
- ✓ en (0, 0), actif vaut 1
- ✓ l'écran le montre : 001

Ensuite : **0.76.1. Un déclencheur en (0, 0) : le B apparaît au milieu** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++